Software Requirements Specification

for

NARAtive

Sistem Penilaian Konten dan Eksplorasi Naratif E-book Berbasis Website dengan Pendekatan AI

Prepared by

Rana Afifah Dzikro (11241076)

22 September 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan..... 1
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen..... 1
1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan..... 1
1.3. Batasan Produk..... 2
1.4. Definisi dan Istilah..... 3
2. Deskripsi Keseluruhan..... 4
2.1. Deskripsi Produk..... 4
2.2. Fungsi Produk..... 4
2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna..... 5
2.4. Lingkungan Operasi..... 6
2.5. Batasan Desain dan Implementasi..... 7
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal..... 9
3.1. Hardware Interface..... 9
3.2. Software Interface..... 9
3.3 Communication Interface..... 10
4. Functional Requirement..... 12
4.1. Use Case..... 14
4.2. Use Case Description..... 15
5. Non-Functional Requirement..... 29

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara komprehensif kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem NARAtive. Secara spesifik, dokumen ini berfokus pada pengembangan situs web yang mampu menganalisis konten dan struktur naratif novel berbentuk ebook menggunakan pendekatan *Deep Learning* dan *Natural Language Processing*. Dokumen ini bertujuan untuk menjadi panduan utama bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap ruang lingkup, tujuan, serta batasan proyek.

1.2. Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini ditujukan untuk berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengembangan dan implementasi NARAtive. Setiap pembaca memiliki perspektif dan kepentingan berbeda terhadap sistem dan isi dokumen ini dirancang agar dapat dimengerti oleh beragam peran tersebut.

Jenis Pembaca yang Disarankan:

1. **Pengembang Sistem**
    a. Memahami kebutuhan sistem yang akan dibangun.
    b. Mengimplementasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
2. **Project Manager**
    a. Mengatur jadwal pengembangan.
    b. Memastikan proyek sesuai ruang lingkup.
3. **Sistem Analis & UI/UX Designer**
    a. Merancang proses bisnis.
    b. Mendesain antarmuka pengguna.

4. **Software Tester**
    a. Menyusun skenario pengujian.
    b. Memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi.

1.3. Batasan Produk

NARAtive merupakan situs web yang dirancang untuk menganalisis konten dan struktur naratif ebook secara otomatis. Namun, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

1. Fokus pada analisis teks, produk ini berfokus pada analisis konten berbentuk teks. Fitur lain seperti konversi format ebook, penjualan atau distribusi buku, atau editor penulisan naskah tidak termasuk dalam cakupan proyek.
2. Fitur manajemen pengguna dasar, sistem mencakup fitur registrasi dan login, namun tidak ada fitur sosial seperti mengikuti pengguna lain, atau memberikan komentar publik.
3. Rating bersifat prediktif dan bukan keputusan final, hasil rating yang dihasilkan sistem bersifat prediksi berbasis model *Machine Learning* dan disarankan sebagai panduan awal, bukan pengganti keputusan editorial manusia.
4. Batasan analisis berdasarkan tingkatan akun, jumlah halaman yang dapat dianalisis dan fitur yang dapat diakses bergantung pada tingkatan akun pengguna (Free/Middle/High Tier).
5. Akses internet, pengguna memerlukan akses internet yang stabil untuk mengunggah dan menganalisis dokumen.

1.4. Definisi dan Istilah

Terdapat beberapa definisi singkat atau istilah yang digunakan dalam dokumen ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4.1 Istilah dan Definisi Singkat

No.	Istilah	Definisi Singkat
1.	E-book	Buku diigtal berformat eletronik
2.	Rating Konten	Kategori kelayakan usia pembaca berdasarkan hasil analisis sistem
3.	Bobot Cerita	Skor bobot keberatan secara tematik/emosional sebuah cerita
4.	*Safe Mode*	Fitur Penyamaran paragraf bermuatan konten sensitif
5.	Pay-per-Check	Pembelian analisis tambahan tanpa upgrade ke premium
6.	*Virtual Account* (VA)	Nomor rekening virtual untuk pembayaran melalui transfer bank
7.	LoRA	Teknik *fine-tuning* model efisien yang digunakan pada model
8.	API	Antarmuka komunikasi antar sistem
9.	XLM-RoBERTa	Model NLP yang dirancang khusus untuk memahami dan mengolah teks dalam berbagai bahasa sekaligus
10.	*Deep Learning*	Salah satu cabang *Machine Learning* yang meniru jaringan saraf tiruan untuk memahami suatu pola tertentu
11.	*Natural Language Processing (NLP)*	Cabang dari *Artificial Intelligence* yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia
12.	Website	Aplikasi yang dapat diakses melalui browser internet tanpa perlu pengunduhan

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1. Deskripsi Produk

Website NARative adalah website berbasis Deep Learning yang mampu menganalisis isi novel berbentuk EBook untuk memberikan informasi berupa rentang umur pembaca berdasarkan isi novel, rating keseluruhan dari novel tersebut, persentase seberapa banyak konten dewasa yang diceritakan di dalam novel, serta bobot isi cerita. Selain menampilkan informasi mendasar terkait isi novel, NARAtive dapat membantu pembaca untuk memahami dan mengingat detail cerita dengan mudah dengan adanya biodata tokoh, progres relasi antar tokoh seiring berjalannya cerita, serta rangkuman per bab cerita. NARAtive juga menyediakan mode baca dengan fitur safe mode dimana pengguna dapat membaca novel yang telah dianalisis dan menerapkan fitur safe mode untuk menutup paragraf yang mengandung konten sensitif. Website ini menyediakan pilihan fitur premium berupa Free Tier dengan batasan 50 analisis halaman per upload, Middle Tier yang membuka fitur relasi antar tokoh dan biodata tokoh, serta lebih banyak upload, terakhir High Tier yang membuka seluruh fitur tanpa batasan upload dan analisis, ditambah fitur eksklusif untuk kustomisasi ambang batas Safe Mode dan kemampuan untuk mengunduh hasil analisis dalam bentuk PDF beranotasi.

2.2. Fungsi Produk

Adapun fungsi-fungsi utama yang terdapat di dalam produk, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis isi konten dan narasi di dalam novel berbentuk Ebook berbahasa Indonesia atau Inggris;
2. Menampilkan hasil analisis berupa rentang umur pembaca berdasarkan isi novel, rating keseluruhan dari novel tersebut, persentase seberapa banyak konten dewasa yang diceritakan di dalam novel, serta bobot isi cerita;
3. Memungkinkan pengguna untuk membaca E-Book yang telah dianalisis dan dapat menerapkan safe mode untuk menutup paragraf yang mengandung konten sensitif;

4. Menampilkan biodata tokoh serta relasi antar tokoh dan perkembangannya seiring berjalannya cerita;
5. Menampilkan rangkuman dari keseluruhan cerita dan per babnya;
6. Menampilkan deskripsi lengkap dari novel EBook kepada pengguna;
7. Memungkinkan pengguna menggabungkan beberapa dokumen menjadi satu kolek e-book;
8. Memungkinkan pengguna High Tier Premium untuk mengatur ambang batas Safe Mode secara personal dan mengunduh hasil analisis dalam bentuk PDF beranotasi;
9. Memproses pembayaran upgrade tingkatan akun maupun pay-per-check, serta mengirimkan invoice otomatis ke email pengguna;
10. Menyediakan dashboard Admin untuk memantau daftar akun pengguna, menangguhkan akun bermasalah, dan meninjau laporan pendapatan.

2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna

Terdapat hasil identifikasi dari golongan pengguna yang akan menggunakan produk ini, disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Standard User	Mengunggah e-book, melihat rating, membaca dengan safe mode, mengatur koleksi	View, insert (terbatas 3 upload dokumen dan 50 halaman per dokumen)	Navigasi web

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Middle Tier Premium User	Seluruh tugas standard user ditambah dengan fitur eksklusif yaitu melihat rangkuman , biodata tokoh, dan relasi antar tokoh	View, insert(tanpa batas upload, maximal 300 halaman per dokumen)	Navigasi Web
High Tier Premium User	Seluruh tugas middle tier user ditambah dengan fitur eksklusif untuk kustomisasi sensitivitas secara personal dan mengunduh hasil analisis, tanpa batasan halaman/kuota	View, insert, download	Navigasi Web
Admin	Memantau laporan pendapatan, mengelola akun pengguna	View, update, delete	Pemahaman dashboard administratif

2.4. Lingkungan Operasi

NARAtive dirancang untuk berjalan pada lingkungan operasional berikut:

1. Platform Pengguna

   Sistem akan tersedia dalam bentuk halaman web yang dapat diakses menggunakan browser modern tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Spesifikasi minimum perangkat yang didukung:

   a. Processor : Intel Core i3/AMD Ryzen 3 atau lebih
   b. Sistem Operasi : Windows 8 atau lebih
   c. RAM : 4 GB
   d. Storage : 500 MB tersedia ruang kosong
   e. Browser : Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera, browser modern lainnya

2. Server Environment

Agar sistem dapat berjalan secara optimal, server yang digunakan harus memenuhi spesifikasi minimum sebagai berikut:

a. Processor : Processor 2vCPU
b. RAM : 1-2 GB
c. Storage : 1GB
d. Sistem Operasi : Ubuntu Server 22.04 LTS

3. Teknologi yang digunakan:

Pembangunan sistem ini menggunakan beberapa teknologi antara lain:

a. Frontend : VueJS
b. Backend : Fast API
c. Database : MySQL
d. Web Server : Apache/Nginx
e. Payment : Midtrans
f. API : REST API
g. Model ML : XLM-RoBERTa + LoRA

2.5. Batasan Desain dan Implementasi

Terdapat beberapa batasan desain serta implementasi yang ada di dalam produk ini, yaitu sebagai berikut:

1. Platform hanya tersedia di web, tidak memiliki aplikasi seluler khusus;
2. Sistem hanya mendukung analisis dokumen dalam format PDF. Format lain (EPUB, MOBI) berada di luar cakupan pengembangan sistem saat ini;
3. Hasil analisis yang dihasilkan sistem bersifat prediksi berbasis model machine learning dan tidak menggantikan penilaian editorial profesional secara mutlak;
4. Jumlah halaman yang dapat dianalisis fitur yang dapat diakses dibatasi berdasarkan tingkatan premium akun;
5. Sistem tidak terintegrasi dengan platform pembaca cerita pihak ketiga untuk menghindari potensi pelanggaran ketentuan layanan;

6. Sistem tidak menyediakan fitur editor/penyuntingan naskah, hanya analisis dan pembacaan dokumen yang sudah ada.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1. Hardware Interface

Agar sistem NARAtive dapat berjalan dengan baik, perangkat keras yang digunakan oleh setiap pengguna harus memenuhi spesifikasi minimum berikut.

1. Perangkat Pengguna

a. CPU : Intel Core i3/AMD Ryzen 3 atau lebih tinggi
b. RAM : 4 GB
c. Storage : SSD/HDD dengan ruang kosong minimal 500 MB
d. Display : Resolusi minimal 1366 × 768 piksel
e. Konektivitas : Wi-Fi atau jaringan internet minimal 10 Mbps

b. Skenario Produksi

1. CPU : Quad Core 64-bit
2. RAM : 16 GB
3. GPU : NVIDIA T4 atau setara
4. Storage : SSD 500 GB
5. Sistem Backup : Backup harian otomatis
6. Konektivitas : Dedicated internet 100 Mbps

c. Server

1. CPU : 2 vCPU
2. RAM : 1-2 GB
3. Storage : 1 GB
4. Sistem Backup : Backup harian otomatis
5. Konektivitas : Dedicated Internet 100 Mbps

3.2. Software Interface

Untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, perangkat lunak yang digunakan harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

1. **Sistem Operasi Pengguna**
    a. Windows 8 atau lebih
    1. Ubuntu Desktop 22.04 LTS atau distribusi Linux sejenis
    2. macOS versi yang lebih baru
2. **Browser**
    a. Google Chrome
    b. Mozilla Firefox
    c. Microsoft Edge
    d. Safari versi 17
    e. Browser modern lainnya
3. **Sistem Operasi Server**
    a. Ubuntu Server 22.04 LTS
    b. Debian 12
    c. Rocky Linux 9

3.3 Communication Interface

Antarmuka komunikasi pada sistem NARAtive digunakan untuk mendukung pertukaran data antara pengguna, server aplikasi, basis data, serta layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan sistem. Seluruh komunikasi dilakukan melalui jaringan internet dan dirancang untuk menjamin kecepatan, keandalan, serta keamanan pertukaran data.

1. **Protokol Komunikasi**

    Komunikasi data pada sistem menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Pada lingkungan produksi, sistem wajib menggunakan HTTPS untuk memastikan keamanan pertukaran data antara pengguna dan server. Penggunaan HTTPS memungkinkan data yang dikirimkan selama proses komunikasi terenkripsi menggunakan SSL/TLS sehingga dapat melindungi informasi penting dari akses yang tidak sah. Selain itu, komunikasi jaringan didukung oleh protokol TCP/IP sebagai standar komunikasi pada jaringan internet.

2. Keamanan Komunikasi

Untuk menjaga keamanan data selama proses komunikasi berlangsung, sistem menerapkan beberapa mekanisme pengamanan seperti penggunaan HTTPS, autentikasi pengguna, manajemen sesi, dan pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna. Setiap pengguna wajib melakukan login sebelum mengakses fitur sistem. Hak akses dibedakan berdasarkan peran masing-masing pengguna, yaitu Standard User, Middle Tier Premium User, High Tier Premium User, dan Admin. Dengan mekanisme ini, sistem dapat mengurangi risiko akses tidak sah terhadap data dan fitur yang tersedia.

3. Integrasi dengan Layanan Eksternal

Sistem NARAtive terhubung dengan beberapa layanan eksternal yaitu Payment Gateway (Midtrans) Untuk memproses pembayaran upgrade tingkatan akun melalui Virtual Account dan Gemini API untuk menghasilkan rangkuman cerita berbasis model bahasa generatif.

4. Format Pertukaran Data

Data yang dipertukarkan antara pengguna dan sistem dikirimkan dalam bentuk data formulir maupun format JSON. Data formulir digunakan pada proses seperti login, registrasi akun, unggah ebook, hasil analisis rating, status pembayaran premium, dan notifikasi transaksi. Sementara itu, format JSON digunakan untuk pertukaran data yang bersifat dinamis, pembaruan status analisis secara real-time, pengambilan data hasil rating, dan integrasi dengan layanan eksternal yang digunakan oleh sistem.

5. Kebutuhan Jaringan

Sistem memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menjalankan seluruh fungsinya secara optimal. Koneksi internet digunakan untuk melakukan proses rlogin, registrasi akun, unggah ebook, hasil analisis rating, status pembayaran premium, dan notifikasi transaksi. Apabila terjadi gangguan jaringan selama proses berlangsung, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mengulangi proses setelah koneksi kembali tersedia.

4. Functional Requirement

Kebutuhan fungsional mendefinisikan secara spesifik fitur-fitur dan perilaku yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tabel berikut merinci kebutuhan fungsional dalam bentuk spesifikasi teknis yang harus diimplementasikan pada sistem.

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional NARAtive

ID	Functional Requirement
FR-01	Sistem harus bisa mendaftarkan akun User baru
FR-02	Sistem harus bisa memverifikasi login User berdasarkan email & password
FR-03	Sistem harus bisa mengakhiri sesi User (logout)
FR-04	Sistem harus bisa menerima unggahan dokumen e-book berformat PDF
FR-05	Sistem memungkinkan User menggabungkan beberapa dokumen menjadi satu koleksi e-book
FR-06	Sistem mampu menampilkan hasil analisis rating konten (kategori, rentang usia, persentase konten dewasa, skor bobot cerita)
FR-07	Sistem memungkinkan User membaca e-book hasil analisis dalam mode baca bawaan sistem
FR-08	Sistem menyediakan fitur Safe Mode yang menyamarkan paragraf sensitif berdasarkan ambang batas standar
FR-09	Sistem memungkinkan User menghapus e-book dari koleksinya
FR-10	Sistem mampu memproses pembayaran upgrade tingkatan akun maupun pay-per-check melalui Payment Gateway
FR-11	Sistem mampu menampilkan riwayat transaksi pembayaran pengguna
FR-12	Sistem mampu menghasilkan dan menampilkan rangkuman cerita per bab dan keseluruhan buku
FR-13	Sistem mampu menampilkan biodata tokoh secara lengkap

FR-14	Sistem mampu menampilkan peta relasi antar tokoh
FR-15	Sistem memungkinkan User mengatur ambang batas Safe Mode secara personal
FR-16	Sistem memungkinkan User mengunduh hasil analisis dalam bentuk PDF beranotasi
FR-17	Sistem menampilkan laporan pendapatan kepada Admin
FR-18	Sistem menampilkan daftar akun user kepada Admin
FR-19	Sistem memungkinkan Admin menangguhkan akun user
FR-20	Sistem harus menyimpan seluruh data e-book, hasil analisis, transaksi, dan akun pengguna ke dalam basis data
FR-21	Sistem harus menerapkan hak akses berdasarkan tingkatan akun (Standard/Middle/High Tier User) dan peran (User/Admin)
FR-22	Sistem harus mereset kuota analisis bulanan secara otomatis pada awal periode berikutnya
FR-23	Sistem mampu mengirimkan invoice secara otomatis ke email User setelah melakukan transaksi

4.1. Use Case

Gambar 4.1.1 Use Case Diagram NARAtive



4.2. Use Case Description

Use Case ID	UC-01
Actor	Standard User
Use Case Name	Mengunggah Dokumen E-book
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna mengunggah dokumen e-book untuk dianalisis oleh sistem.
Overview	Standard User dapat mengunggah dokumen e-book berformat PDF. Sistem memeriksa jumlah halaman file dan kuota analisis bulanan yang tersisa, lalu memproses dokumen melalui model analisis konten. Batasan halaman dan kuota dihitung per-file yang diunggah.
Cross References	FR-04, FR-22, NRF-07, NRF-08
Pre-Condition	- Pengguna telah melakukan login. - Dokumen berformat PDF. - Kuota analisis bulanan belum habis.
Post-Condition	- Dokumen tersimpan dalam koleksi e-book pengguna. - Sistem memulai proses analisis konten. - Kuota analisis bulanan berkurang satu.
Typical Course of Event	1. Pengguna memilih menu unggah e-book 2. Pengguna memilih file PDF dari perangkat 3. Sistem memeriksa jumlah halaman dokumen dan sisa kuota 4. Sistem memvalidasi format file 5. Sistem menyimpan dokumen dan memulai proses analisis 6. Sistem menampilkan status "sedang dianalisis"
Alternative Flow of Event	Step 3: Jumlah halaman melebihi batas tingkatan akun. Sistem menampilkan pesan batas halaman tercapai dan menawarkan opsi upgrade atau pay-per-check. Step 3: Kuota analisis bulanan telah habis. Sistem menawarkan opsi pay-per-check atau menunggu kuota direset bulan berikutnya.

Exceptional Flow of Event	Step 4: Format file bukan PDF. Sistem menampilkan pesan "format file tidak didukung". Step 5: Sistem gagal menyimpan dokumen karena gangguan server. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba kembali.

Use Case ID	UC-02
Actor	Standard User
Use Case Name	Membuat Koleksi dari Beberapa Dokumen
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu koleksi e-book yang dianalisis sebagai satu kesatuan alur cerita.
Overview	Pengguna mengunggah beberapa dokumen PDF sekaligus dan menentukan urutan bab. Sistem memvalidasi batas halaman pada tiap file secara terpisah lalu menggabungkan dokumen-dokumen tersebut menjadi satu koleksi untuk keperluan tampilan dan navigasi baca. Kuota analisis bulanan tetap terpakai per-file yang diunggah.
Cross References	FR-05, NRF07
Pre-Condition	- Pengguna telah melakukan login. - Memiliki minimal dua file PDF yang saling berkaitan.
Post-Condition	- Koleksi baru tersimpan, berisi beberapa file yang telah diurutkan. - Tiap file dalam koleksi tetap tercatat sebagai entri kuota tersendiri.
Typical Course of Event	1. Pengguna mengunggah beberapa dokumen PDF 2. Pengguna mengatur urutan bab 3. Sistem memvalidasi jumlah halaman tiap file secara terpisah 4. Sistem menggabungkan dokumen menjadi satu koleksi 5. Sistem menyimpan koleksi ke basis data 6. Pengguna melihat koleksi yang telah terbentuk

Alternative Flow of Event	Step 3: Ada file yang melebihi batas halaman sesuai tingkatan akun. Sistem menampilkan pesan batas halaman tercapai khusus pada file terkait, pengguna dapat mengganti file tersebut tanpa mengulang seluruh proses.
Exceptional Flow of Event	Step 5: Sistem gagal menyimpan koleksi karena gangguan server. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba kembali.

Use Case ID	UC-03
Actor	Standard User
Use Case Name	Melihat Hasil Analisis Rating Konten
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Menampilkan hasil analisis rating konten dari e-book yang telah diproses sistem.
Overview	Setelah dokumen selesai dianalisis, sistem menampilkan kategori rating (General/Teen/Mature/Explicit), rentang usia yang disarankan, persentase konten dewasa, dan indikator bobot cerita. Rincian breakdown persentase per-dimensi (kekerasan, seksual, bahasa kasar) dan penjelasan alasan rating hanya tersedia untuk Middle Tier Premium User dan High Tier Premium User.
Cross References	FR-06, NRF-01
Pre-Condition	Dokumen e-book telah selesai dianalisis oleh sistem.
Post-Condition	Pengguna memperoleh informasi rating konten sesuai tingkatan akunnya.
Typical Course of Event	1. Pengguna memilih e-book dari koleksi 2. Sistem mengambil data hasil analisis dari basis data 3. Sistem menampilkan kategori rating, rentang usia, persentase konten dewasa, dan indikator bobot cerita
Alternative Flow of Event	Step 2: Dokumen masih dalam proses analisis. Sistem menampilkan status "sedang diproses" beserta estimasi waktu selesai.

Exceptional Flow of Event	Step 2: Sistem gagal mengambil data dari basis data. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna melakukan refresh halaman.

Use Case ID	UC-04
Actor	Standard User
Use Case Name	Membaca E-book Hasil Analisis
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna membaca isi e-book yang telah dianalisis langsung melalui sistem.
Overview	Pengguna dapat membaca teks e-book per bab melalui mode baca yang disediakan sistem, tanpa perlu membuka aplikasi pembaca PDF terpisah.
Cross References	FR-07, NRF-02, NRF-10
Pre-Condition	E-book telah selesai dianalisis.
Post-Condition	Pengguna dapat membaca isi e-book secara berurutan per bab.
Typical Course of Event	1. Pengguna memilih e-book dari koleksi 2. Sistem mengambil teks e-book yang telah diproses 3. Sistem menampilkan teks e-book dalam mode baca 4. Pengguna menavigasi antar bab
Alternative Flow of Event	-
Exceptional Flow of Event	Step 2: Sistem gagal memuat teks e-book. Sistem menampilkan pesan error dan tombol coba lagi.

Use Case ID	UC-05
Actor	Standard User
Use Case Name	Menerapkan Fitur Safe Mode
Author	Rana Afifah Dzikro

Purpose	Memungkinkan pengguna menyamarkan paragraf bermuatan sensitif saat membaca e-book.
Overview	Saat Safe Mode aktif, sistem menyamarkan paragraf yang terdeteksi mengandung konten sensitif berdasarkan ambang batas standar sistem. Pengguna dapat menampilkan paragraf tersebut secara manual dengan mengetuknya. Ambang batas yang dapat dipersonalisasi hanya tersedia untuk High Tier Premium User.
Cross References	FR-08, NRF-02
Pre-Condition	Pengguna sedang berada pada mode baca e-book.
Post-Condition	Paragraf sensitif tersamarkan hingga pengguna memilih untuk menampilkannya.
Typical Course of Event	1. Pengguna mengaktifkan Safe Mode 2. Sistem menyamarkan paragraf yang mengandung konten sensitif 3. Pengguna melihat paragraf yang disamarkan 4. Pengguna mengetuk paragraf yang ingin ditampilkan 5. Sistem menampilkan kembali paragraf tersebut
Alternative Flow of Event	Step 4: Pengguna tidak mengetuk paragraf yang disamarkan dan melanjutkan membaca. Paragraf tetap tersamarkan.
Exceptional Flow of Event	-

Use Case ID	UC-06
Actor	Standard User
Use Case Name	Menghapus E-book dari Koleksi
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna menghapus e-book yang tidak lagi diperlukan dari koleksinya.
Overview	Pengguna dapat meninjau daftar e-book pada halaman dashboard dan menghapus salah satu di antaranya, membebaskan kapasitas koleksi aktif sesuai batas tingkatan akun.

Cross References	FR-09, NRF-02, NRF-07
Pre-Condition	Pengguna telah mengunggah minimal satu e-book.
Post-Condition	E-book terhapus dari koleksi dan kapasitas koleksi aktif bertambah satu.
Typical Course of Event	1. Pengguna membuka halaman dashboard koleksi 2. Sistem menampilkan daftar koleksi e-book 3. Pengguna memilih e-book yang ingin dihapus 4. Pengguna mengonfirmasi penghapusan 5. Sistem menghapus data e-book dari koleksi
Alternative Flow of Event	Step 4: Pengguna membatalkan konfirmasi penghapusan. Sistem kembali ke daftar koleksi tanpa perubahan.
Exceptional Flow of Event	Step 5: Sistem gagal menghapus data. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba kembali.

Use Case ID	UC-07
Actor	Standard User
Use Case Name	Membayar Fitur Premium
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna melakukan upgrade ke tingkatan akun Middle Tier atau High Tier Premium, atau melakukan pembelian analisis tambahan (pay-per-check).
Overview	Pengguna memilih tingkatan premium atau paket pay-per-check yang diinginkan, meninjau detail tagihan, memilih bank untuk Virtual Account, kemudian melakukan pembayaran. Setelah pembayaran terkonfirmasi, status akun pengguna diperbarui secara otomatis.
Cross References	FR10, FR-23, NRF-04, NRF-05, NRF-11
Pre-Condition	Pengguna telah melakukan login.
Post-Condition	- Status akun pengguna diperbarui atau kuota tambahan ditambahkan. - Sistem mengirimkan invoice pembayaran melalui email.

Typical Course of Event	1. Pengguna memilih paket premium atau pay-per-check 2. Sistem menghitung dan menampilkan detail tagihan 3. Pengguna memilih bank untuk Virtual Account 4. Sistem menjalankan use case "Memproses Pembayaran" 5. Payment Gateway memverifikasi dan mengirimkan status transaksi 6. Sistem memperbarui status akun atau kuota pengguna 7. Sistem mengirimkan invoice via email
Alternative Flow of Event	Step 3: Pengguna membatalkan proses sebelum pembayaran selesai. Sistem membatalkan kode Virtual Account yang telah dibuat.
Exceptional Flow of Event	Step 5: Pembayaran gagal atau kedaluwarsa. Sistem menampilkan pesan pembayaran gagal dan menyarankan pengguna mengulangi proses.

Use Case ID	UC-08
Actor	Standard User
Use Case Name	Melihat Riwayat Pembayaran
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna meninjau riwayat transaksi pembayaran yang pernah dilakukan.
Overview	Sistem menampilkan daftar transaksi pembayaran pengguna beserta nominal, tanggal, dan status transaksi.
Cross References	FR-11, NRF-02
Pre-Condition	Pengguna pernah melakukan minimal satu transaksi pembayaran.
Post-Condition	Pengguna memperoleh informasi lengkap mengenai riwayat transaksinya.
Typical Course of Event	1. Pengguna membuka halaman riwayat pembayaran 2. Sistem mengambil data riwayat transaksi dari basis data 3. Sistem menampilkan daftar riwayat pembayaran
Alternative Flow of Event	Step 2: Belum ada riwayat transaksi. Sistem menampilkan pesan "belum ada riwayat pembayaran".

Exceptional Flow of Event	Step 2: Sistem gagal mengambil data. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna melakukan refresh halaman.

Use Case ID	UC-09
Actor	Middle Tier Premium User
Use Case Name	Melihat Rangkuman Cerita
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Membantu pengguna memahami alur cerita tanpa membaca keseluruhan isi e-book.
Overview	Sistem menampilkan rangkuman singkat untuk setiap bab serta rangkuman keseluruhan buku.
Cross References	FR-12, NRF-01, NRF-09
Pre-Condition	- Pengguna berstatus Middle Tier Premium User atau High Tier Premium User. - E-book telah selesai dianalisis.
Post-Condition	Pengguna memperoleh rangkuman cerita per bab dan keseluruhan buku.
Typical Course of Event	1. Pengguna membuka halaman rangkuman cerita 2. Sistem mengambil rangkuman per bab dan keseluruhan buku yang tersimpan 3. Sistem menampilkan rangkuman per bab dan rangkuman keseluruhan buku
Alternative Flow of Event	-
Exceptional Flow of Event	Step 2: Rangkuman belum tersedia karena proses masih berjalan. Sistem menampilkan status "sedang membuat rangkuman".

Use Case ID	UC-10
Actor	Middle Tier Premium User
Use Case Name	Melihat Biodata Tokoh dalam Cerita
Author	Rana Afifah Dzikro

Purpose	Membantu pengguna mengingat tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita.
Overview	Sistem menampilkan daftar tokoh yang terdeteksi dalam e-book, lengkap dengan peran serta biodata tokoh.
Cross References	FR-13, NRF-01
Pre-Condition	- Pengguna berstatus Middle Tier Premium User atau High Tier Premium User. - E-book telah selesai dianalisis.
Post-Condition	Pengguna memperoleh informasi biodata tokoh secara lengkap.
Typical Course of Event	1. Pengguna membuka halaman biodata tokoh 2. Sistem mengambil data tokoh dan frekuensi kemunculan 3. Sistem menampilkan daftar biodata tokoh beserta peran dan frekuensi kemunculan
Alternative Flow of Event	-
Exceptional Flow of Event	Step 2: Sistem gagal mendeteksi tokoh dalam dokumen. Sistem menampilkan pesan "tokoh tidak terdeteksi".

Use Case ID	UC-11
Actor	Middle Tier Premium User
Use Case Name	Melihat Progres Relasi Antar Tokoh
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Membantu pengguna memahami perkembangan hubungan antar tokoh sepanjang cerita.
Overview	Sistem menampilkan peta relasi antar tokoh dalam bentuk graf, di mana pengguna dapat memilih bab tertentu untuk melihat bagaimana hubungan antar tokoh berubah (akrab/konflik) seiring berjalannya cerita.
Cross References	FR-14, NRF-01
Pre-Condition	- Pengguna berstatus Middle Tier Premium User atau High Tier Premium User. - E-book telah selesai dianalisis dan minimal dua tokoh

	terdeteksi.
Post-Condition	Pengguna memperoleh gambaran relasi antar tokoh pada bab yang dipilih.
Typical Course of Event	1. Pengguna membuka halaman relasi antar tokoh 2. Pengguna memilih bab yang ingin ditinjau 3. Sistem mengambil data relasi antar tokoh pada bab terpilih 4. Sistem menampilkan peta relasi antar tokoh 5. Pengguna memilih untuk meninjau bab lain
Alternative Flow of Event	Step 5: Pengguna tidak ingin meninjau bab lain dan mengakhiri sesi peninjauan.
Exceptional Flow of Event	Step 3: Tidak ditemukan relasi antar tokoh pada bab yang dipilih. Sistem menampilkan pesan "belum ada relasi terdeteksi pada bab ini".

Use Case ID	UC-12
Actor	High Tier Premium User
Use Case Name	Mengatur Profil Sensitivitas Personal
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna menyesuaikan ambang batas Safe Mode sesuai preferensi toleransi pribadi mereka terhadap tiap jenis konten sensitif
Overview	Berbeda dari Safe Mode standar (UC-05) yang menggunakan ambang batas baku sistem, High Tier Premium User dapat mengatur sendiri ambang batas konten. Pengaturan ini diterapkan secara otomatis pada seluruh sesi membaca berikutnya.
Cross References	FR-15, NRF-02
Pre-Condition	Pengguna berstatus High Tier Premium User.
Post-Condition	Profil sensitivitas personal tersimpan dan diterapkan pada Safe Mode pengguna.

Typical Course of Event	1. Pengguna membuka halaman profil sensitivitas 2. Sistem menampilkan pengaturan ambang batas saat ini 3. Pengguna mengatur ambang batas konten 4. Pengguna menyimpan pengaturan 5. Sistem memperbarui profil sensitivitas pengguna 6. Sistem menerapkan pengaturan baru ke Safe Mode
Alternative Flow of Event	Step 3: Pengguna mengembalikan pengaturan ke default sistem. Sistem mengatur ulang seluruh ambang batas ke nilai standar.
Exceptional Flow of Event	Step 5: Sistem gagal menyimpan pengaturan. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba kembali.

Use Case ID	UC-13
Actor	High Tier Premium User
Use Case Name	Mengunduh Hasil Analisis
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan pengguna menyimpan hasil analisis e-book dalam bentuk dokumen yang dapat diakses secara offline atau dibagikan.
Overview	Sistem menyusun dokumen PDF beranotasi yang berisi rating konten, rangkuman cerita, dan highlight paragraf sensitif, kemudian menyediakannya untuk diunduh pengguna.
Cross References	FR-16, NRF-06
Pre-Condition	- Pengguna berstatus High Tier Premium User. - E-book telah selesai dianalisis.
Post-Condition	Berkas PDF hasil analisis berhasil diunduh ke perangkat pengguna.

Typical Course of Event	1. Pengguna memilih e-book yang ingin diunduh hasil analisisnya 2. Pengguna mengklik tombol Unduh PDF 3. Sistem menyusun dokumen PDF beranotasi 4. Sistem menyediakan file untuk diunduh 5. Pengguna mengunduh file PDF
Alternative Flow of Event	-
Exceptional Flow of Event	Step 3: Sistem gagal menyusun dokumen PDF. Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba kembali.

Use Case ID	UC-14
Actor	Admin
Use Case Name	Melihat Laporan Pendapatan
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memberikan informasi kepada Admin mengenai pendapatan dari transaksi pembelian tingkatan premium dan pay-per-check.
Overview	Sistem mengumpulkan seluruh data transaksi pembayaran yang berhasil, menghitung total pendapatan dan statistik penjualan, kemudian menampilkannya kepada Admin.
Cross References	FR-17, NRF-01
Pre-Condition	- Admin telah melakukan login. - Terdapat data transaksi yang tersimpan di basis data.
Post-Condition	Admin memperoleh gambaran akurat mengenai pendapatan sistem.
Typical Course of Event	1. Admin membuka halaman laporan pendapatan 2. Sistem mengambil data transaksi dari basis data 3. Sistem menghitung total pendapatan dan statistik penjualan 4. Sistem menampilkan laporan pendapatan

	5. Admin memilih rentang tanggal laporan
Alternative Flow of Event	Step 5: Admin tidak memfilter berdasarkan tanggal dan hanya meninjau laporan keseluruhan.
Exceptional Flow of Event	Step 2: Sistem gagal mengambil data transaksi. Sistem menampilkan pesan error dan meminta Admin melakukan refresh halaman.

Use Case ID	UC-15
Actor	Admin
Use Case Name	Melihat Daftar Akun User
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan Admin memantau seluruh akun pengguna yang terdaftar pada sistem.
Overview	Sistem menampilkan daftar seluruh akun User beserta informasi dasar (email, tingkatan akun, status aktif/ditangguhkan) untuk keperluan monitoring rutin, tanpa harus disertai tindakan lanjutan.
Cross References	FR-18, NRF-13
Pre-Condition	Admin telah melakukan login.
Post-Condition	Admin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai akun pengguna yang terdaftar.
Typical Course of Event	1. Admin membuka halaman daftar akun user 2. Sistem mengambil daftar akun user dari basis data 3. Sistem menampilkan daftar akun user 4. Admin meninjau daftar akun
Alternative Flow of Event	-
Exceptional Flow of Event	Step 2: Sistem gagal mengambil data. Sistem menampilkan pesan error dan meminta Admin melakukan refresh halaman.

Use Case ID	UC-16
Actor	Admin
Use Case Name	Menangguhkan Akun User
Author	Rana Afifah Dzikro
Purpose	Memungkinkan Admin menangguhkan akun pengguna yang terdeteksi melakukan penyalahgunaan sistem.
Overview	Admin mencari akun pengguna tertentu, meninjau detailnya, lalu menangguhkan akun tersebut.
Cross References	FR-19, NRF-13
Pre-Condition	- Admin telah melakukan login. - Akun user yang dituju terdaftar dalam sistem.
Post-Condition	Status akun pengguna yang dipilih diperbarui menjadi "ditangguhkan".
Typical Course of Event	1. Admin mencari akun user yang ingin ditangguhkan 2. Sistem menampilkan detail akun user 3. Admin memilih opsi tangguhkan akun 4. Sistem menangguhkan akun user yang dipilih 5. Sistem mengirimkan notifikasi penangguhan akun ke User
Alternative Flow of Event	Step 3: Admin membatalkan proses dan kembali ke daftar akun tanpa menangguhkan siapa pun.
Exceptional Flow of Event	Step 4: Sistem gagal memperbarui status akun. Sistem menampilkan pesan error dan meminta Admin mencoba kembali.

5. Non-Functional Requirement

Tabel 5.1 Kebutuhan Non Fungsional NARAtive

ID	Non-Functional Requirement
NRF-01	Sistem harus dapat menampilkan hasil analisis dan data terkait dalam waktu maksimal 5 detik
NRF-02	Waktu respons antarmuka tidak boleh lebih dari 2 detik
NRF-03	Password User harus disimpan dalam bentuk terenkripsi (hashing)
NRF-04	Transaksi pembayaran harus melalui koneksi terenkripsi (HTTPS) dan payment gateway pihak ketiga tersertifikasi (Midtrans)
NRF-05	Kredensial API tidak boleh terekspos di sisi client
NRF-06	Antarmuka harus responsif dan dapat diakses melalui browser desktop maupun mobile
NRF-07	Pesan error/limit harus disampaikan dengan jelas ke User
NRF-08	Sistem harus tetap dapat diakses meskipun proses analisis satu dokumen gagal
NRF-09	Hasil rangkuman yang sudah diproses harus disimpan (cache) agar tidak perlu diproses ulang setiap kali diakses
NRF-10	Sistem harus dapat menangani dokumen dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris
NRF-11	Sistem harus dapat memproses transaksi pembayaran dalam waktu maksimal 10 detik
NRF-12	Sistem harus menyediakan autentikasi login menggunakan email dan kata sandi
NRF-13	Sistem harus menerapkan hak akses berdasarkan tingkatan akun dan peran pengguna
NRF-14	Sistem harus melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data

NRF-15	Sistem harus dirancang agar mudah dipelihara dan dikembangkan untuk penambahan fitur di masa mendatang